5 利用导数解决实际问题

前面已经看到，导数可用来研究函数在某区间上的最大(小)值，从而对解决何时利润最大、何时用料最省等优化问题发挥着重要作用.

例 11 图 5-3-4 是一张边长为 3 的正方形硬纸板，先在它的四个角上裁去边长为 x 的四个小正方形，再折叠成无盖纸盒. 当裁去的小正方形边长 x 发生变化时，纸盒的容积 V 会随之发生变化. 当 x 在什么范围内变化时，容积 V 随着 x 的增大而增大？当 x 在什么范围内变化时，容积 V 随着 x 的增大而减小？当 x 取何值时，容积 V 最大？最大值是多少？(纸板厚度忽略不计)

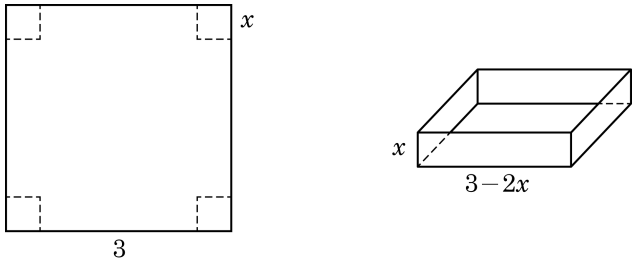


图 5-3-4

解 由题意，得

$$V(x)=x(3-2x)^2,\ x\in\left(0,\frac{3}{2}\right).$$

求导可得

$$V'(x)=12x^2-24x+9.$$

为求驻点，令 $12x^2-24x+9=0$，得 $x_1=\frac{1}{2}$ 与 $x_2=\frac{3}{2}$，后者不在定义域内，舍去.

容易算出，当 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时，$V'(x)>0$；当 $x\in\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 时，$V'(x)<0$. 因此，当 x 在 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间变化时，容积 V 随着 x 的增大而增大；当 x 在 $\frac{1}{2}$ 到 $\frac{3}{2}$ 之间变化时，容积 V 随着 x 的增大而